

§ 12. Признаки равнобедренного треугольника

Вы уже знаете один признак равнобедренного треугольника: «Если в треугольнике два угла равны, то треугольник равнобедренный». Докажем еще три признака равнобедренного треугольника, связанных с его высотой, медианой и биссектрисой.

Теорема. Если в треугольнике высота является медианой, то треугольник равнобедренный.

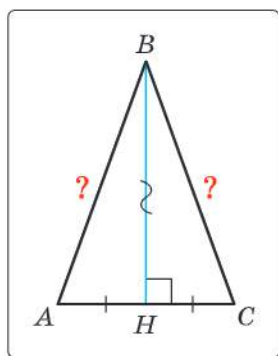


Рис. 136

Дано: BH — высота и медиана $\triangle ABC$.

Доказать: $AB = BC$ (рис. 136).

Доказательство. Рассмотрим $\triangle ABH$ и $\triangle CBH$. У них сторона BH — общая, $\angle AHB = \angle CHB = 90^\circ$ (так как BH — высота), $AH = CH$ (так как BH — медиана). Треугольники ABH и CBH равны по двум сторонам и углу между ними. Из равенства треугольников следует равенство соответствующих сторон AB и BC . Теорема доказана.

Теорема. Если в треугольнике высота является биссектрисой, то треугольник равнобедренный.

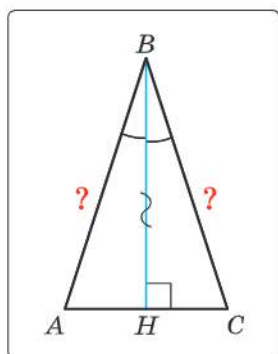


Рис. 137

Дано: BH — высота и биссектриса $\triangle ABC$.

Доказать: $AB = BC$ (рис. 137).

Доказательство. Рассмотрим $\triangle ABH$ и $\triangle CBH$. У них сторона BH — общая, $\angle AHB = \angle CHB = 90^\circ$ (так как BH — высота), $\angle ABH = \angle CBH$ (так как BH — биссектриса). Треугольники ABH и CBH равны по стороне и двум прилежащим к ней углам. Из равенства треугольников следует равенство соответствующих сторон AB и BC .

Теорема доказана.

Теорема. Если в треугольнике медиана является биссектрисой, то треугольник равнобедренный.

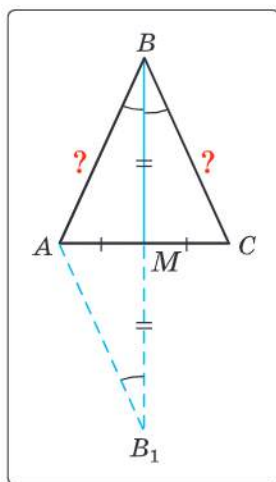


Рис. 138

Дано: BM — медиана и биссектриса $\triangle ABC$.
Доказать: $AB = BC$ (рис. 138).

Доказательство. Продлим медиану BM на ее длину за точку M . Получим $MB_1 = BM$. Треугольники AMB_1 и CMB равны по двум сторонам и углу между ними ($MB_1 = BM$ по построению; $AM = MC$, так как BM — медиана; $\angle AMB_1 = \angle CMB$ как вертикальные). Из равенства этих треугольников следует, что $AB_1 = BC$ и $\angle AB_1M = \angle CBM$. Но $\angle CBM = \angle ABM$, так как BM — биссектриса по условию. Тогда $\angle AB_1B = \angle ABB_1$ и $\triangle ABB_1$ — равнобедренный по признаку равнобедренного треугольника. Следовательно, $AB = AB_1$. А так как $AB_1 = BC$, то $AB = BC$. Теорема доказана.

Замечание. Прием продления (продолжения) медианы часто используется при решении геометрических задач.



Задания к § 12

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

ключевые задачи

Задача 1. В треугольнике ABC с периметром 54 см медиана AK перпендикулярна стороне BC , а высота BM составляет равные углы со сторонами BA и BC . Найти стороны треугольника ABC .

Решение. Так как медиана AK является и высотой, то $\triangle ABC$ — равнобедренный с основанием BC и $AB = AC$. Так как высота BM является и биссектрисой, то $\triangle ABC$ — равнобедренный с основанием AC и $AB = BC$. Тогда $\triangle ABC$ — равнобедренный, $AB = BC = AC = \frac{54}{3} = 18$ (см).

Ответ: 18 см.

Задача 2. Биссектриса AK треугольника ABC делит сторону BC пополам. Периметр треугольника ABC равен 36 см, периметр треугольника AKC равен 30 см. Найти длину биссектрисы AK .

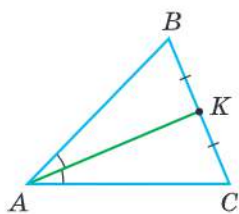


Рис. 139

Решение. Из условия следует, что биссектриса AK является и медианой $\triangle ABC$ (рис. 139). Тогда $\triangle ABC$ — равнобедренный по признаку равнобедренного треугольника и $AB = AC$. Так как $BK = CK$, то сумма отрезков AC и CK равна полупериметру $\triangle ABC$, то есть 18 см. По условию периметр $\triangle AKC$ равен 30 см, поэтому $AK = 30 - 18 = 12$ (см).

Ответ: 12 см.



РЕШАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

100. Найдите сторону или угол, обозначенные знаком вопроса (рис. 140). Объясните свой ответ.

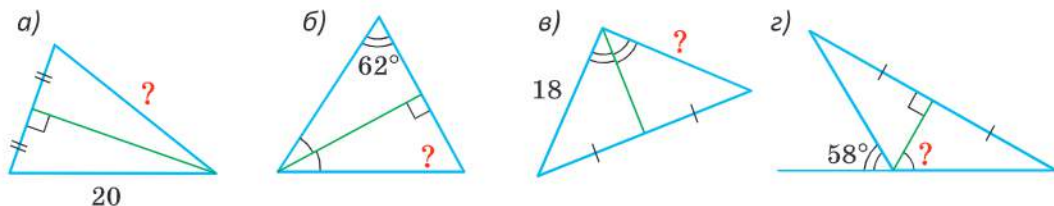


Рис. 140

101. В треугольнике ABC высота BK делит сторону AC пополам, биссектриса AM перпендикулярна стороне BC . Найдите периметр треугольника ABC , если $BM = 2,4$ см.

102. Перпендикулярные отрезки AB и CD пересекаются в точке O так, что $CO = OD$, $AC = 12$ см, $BD = 9$ см. Найдите периметр четырехугольника $ACBD$.

103. В треугольнике ABC проведена медиана AM (рис. 141). На стороне AC взята точка K . Прямые BK и AM перпендикулярны, и прямая BK делит медиану AM пополам. Докажите, что $BC = 2AB$.

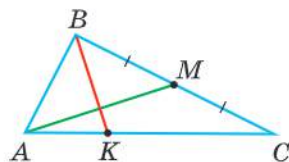


Рис. 141

- 104.** В треугольнике ABC биссектриса AK перпендикулярна медиане BM . Найдите периметр треугольника ABC , если $AB = 6$ см, $BC = 8$ см.
- 105.** Докажите, что прямая, пересекающая биссектрису угла и перпендикулярная этой биссектрисе, отсекает на сторонах угла равные отрезки.
- 106*.** В треугольнике ABC с периметром 24 см проведена медиана CK , равная 8 см, $\angle KCB = \angle KCA$. Найдите периметр треугольника KAC .
- 107*.** Биссектриса CK треугольника ABC проходит через середину медианы BM . Периметр треугольника ABC равен 36 см, $AM = 8$ см. Найдите длину стороны AB .

Геометрия 3D

У правильной треугольной пирамиды $DABC$ в основании лежит равносторонний треугольник ABC , а боковые грани ADB , ADC , BDC — равные равнобедренные треугольники с общей вершиной D (рис. 142).

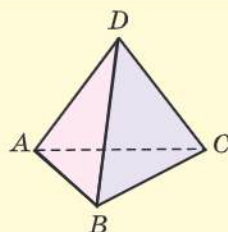


Рис. 142

У правильной четырехугольной пирамиды в основании лежит квадрат $MNKE$, а боковые грани MPE , MPN , NPK , EPK — равные равнобедренные треугольники с общей вершиной P (рис. 143).

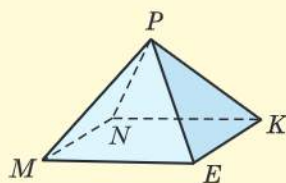


Рис. 143

Задача. Имеется кусок проволоки длиной 2 м 30 см. Хватит ли его, чтобы изготовить каркас:

- правильной треугольной пирамиды с ребром основания 30 см и боковым ребром 40 см;
- правильной четырехугольной пирамиды, у которой все ребра равны по 30 см?

§ 13. Третий признак равенства треугольников

Вам уже известны два признака равенства треугольников. Рассмотрим еще один.

Теорема (третий признак равенства треугольников).
Если три стороны одного треугольника соответственно равны трем сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны.

Дано: $AB = A_1B_1$, $BC = B_1C_1$, $AC = A_1C_1$ (рис. 144).

Доказать: $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.

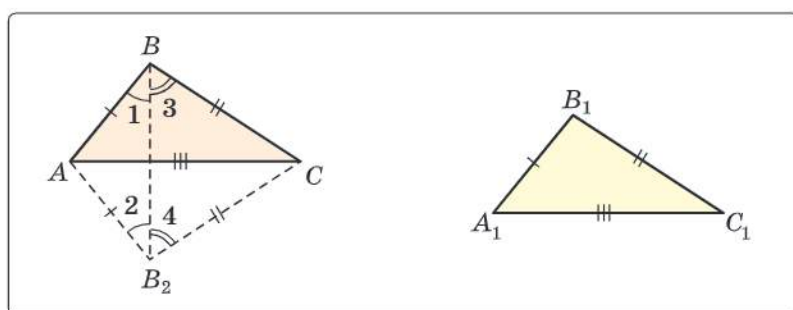


Рис. 144

Доказательство. Приложим треугольник $A_1B_1C_1$ к треугольнику ABC так, чтобы у них совместились равные стороны A_1C_1 и AC , а вершины B_1 и B оказались в разных полуплоскостях относительно прямой AC . Треугольник $A_1B_1C_1$ займет положение треугольника AB_2C . Проведем отрезок BB_2 . Так как $AB_2 = AB$ и $B_2C = BC$, то треугольники ABB_2 и CB_2B — равнобедренные. Откуда $\angle 1 = \angle 2$ и $\angle 3 = \angle 4$ (как углы при основании равнобедренного треугольника). Тогда $\angle ABC = \angle AB_2C$, и треугольники ABC и AB_2C равны по двум сторонам и углу между ними. Следовательно, $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$. Теорема доказана.

Замечание. Случай, когда отрезок BB_2 пересекает прямую AC в точке A (или C) или вне отрезка AC , рассматриваются аналогично.

Говорят, что три стороны задают треугольник однозначно.